# Progressão Geométrica

## O QUE É?

CORRESPONDE A UMA SEQUÊNCIA NUMÉRICA CUJO QUOCIENTE ENTRE UM NÚMERO E OUTRO (EXCETO O PRIMEIRO) É SEMPRE IGUAL.
O NÚMERO MULTIPLICADO PELA RAZÃO ESTABELECIDA NA SEQUÊNCIA, CORRESPONDERÁ AO PRÓXIMO NÚMERO.

⚠ A RAZÃO DE UMA PG É SEMPRE CONSTANTE E PODE SER QUALQUER NÚMERO RACIONAL EXCETO O NÚMERO ZERO (0).

## FÓRMULA

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

AN: NÚMERO QUE QUEREMOS OBTER
A1: O PRIMEIRO NÚMERO DA SEQUÊNCIA
Q(N-1): RAZÃO ELEVADA AO NÚMERO QUE QUEREMOS OBTER, MENOS 1

## CLASSIFICAÇÃO

CRESCENTE: A RAZÃO É SEMPRE POSITIVA (Q > 0) FORMADA POR NÚMEROS CRESCENTES.
DECRESCENTE: A RAZÃO É SEMPRE POSITIVA (Q > 0) E DIFERENTE DE ZERO (0) FORMADA POR NÚMEROS DECRESCENTES.

OSCILANTE: A RAZÃO É NEGATIVA (Q < 0), FORMADA POR NÚMEROS NEGATIVOS E POSITIVOS.
CONSTANTE: A RAZÃO É SEMPRE IGUAL A 1 FORMADA PELOS MESMOS NÚMEROS A.

## SOMA DOS TERMOS

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

SN: SOMA DOS NÚMEROS DA PG
A1: PRIMEIRO TERMO DA SEQUÊNCIA
Q : RAZÃO
N: QUANTIDADE DE ELEMENTOS DA PG